

Datenbankdesign für eine Buchtausch-App

ENTWICKLUNG EINER PLATTFORM FÜR DEN AUSTAUSCH VON BÜCHERN

Abstract

Datenbank für eine Buchtausch-App

Autor: Firas Alshamam

Matrikelnummer: UPS10769810

Kurs: DLBDSPBDM01_D

Datum: Mai 2025

1. Einleitung und Problemstellung

Im Rahmen des Portfoliokurses DLBDSPBDM01_D wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt. Die App ermöglicht Nutzer:innen, Bücher in ihrer lokalen Gemeinschaft auszuleihen und zu verleihen. Kernanforderungen waren die Abbildung von Nutzern, Büchern, Ausleihprozessen, Bewertungen, Standorten sowie eine räumliche Suchfunktion.

2. Konzeptioneller Ansatz

Phase 1 – Konzeption:

Die Anforderungsanalyse beinhaltete die Identifikation der verschiedenen Rollen, die in der App agieren: Verleiher, Entleiher und Admin. Im Anschluss wurde ein Entity-Relationship-Modell (ERM) mit 12 Entitäten und 3 ternären Beziehungen entwickelt. Diese Phase legte den Grundstein für die Struktur und Funktionalität der Datenbank.

Phase 2 – Implementierung:

In der Implementierungsphase erfolgte die Umsetzung der Datenbank in SQL. Hierbei wurden PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, CHECK und UNIQUE Constraints eingesetzt, um die Integrität der Daten zu gewährleisten. Jede Tabelle wurde

mit mindestens 10 Dummy-Datensätzen befüllt, um die Funktionalität zu testen und zu veranschaulichen.

Phase 3 – Finalisierung:

Die letzte Phase umfasste die Erstellung eines GitHub-Repositories mit vollständiger Dokumentation. Hier wurden auch Screenshots der durchgeführten Testfälle bereitgestellt, um die erfolgreiche Implementierung und Funktion der Datenbank zu demonstrieren.

3. Technische Umsetzung

Metrik	Wert
Tabellen	14
Gesamteinträge	~174
Fremdschlüssel	26
Indizes	25
Datenbankgröße	~2,5 MB

Besondere technische Lösungen:

- **Ternäre Beziehungen:** Diese wurden als eigene Tabellen umgesetzt, um komplexe Beziehungen zwischen den Entitäten abzubilden.
- **Koordinaten für räumliche Suche:** Die Integration von Koordinaten ermöglicht eine effiziente räumliche Suche nach Büchern in der Nähe des Nutzers.
- **XOR-Bedingung für Bewertungen:** Eine logische XOR-Bedingung wurde implementiert, um sicherzustellen, dass Bewertungen korrekt und ohne Widersprüche gespeichert werden.

4. Fazit

Die entwickelte Datenbank erfüllt alle gestellten Anforderungen und bietet eine solide Grundlage für eine Buchtausch-App. Sie ermöglicht eine effiziente

Verwaltung der Ausleihprozesse und unterstützt die Nutzer:innen dabei, Bücher in ihrer Nähe zu finden und auszutauschen.

GitHub-Repository: [GitHub-Link zur Buchtausch-App-Datenbank](#)